

z9 (tn)

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie $(m-2)x^2 + (m-2)x + 1 = 0$ ma jedno rozwiązanie.

$$(m-2)x^2 + (m-2)x + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= m-2 \\ b &= m-2 \\ c &= 1 \end{aligned}$$

① Zbadanie przypadku liniowego

$$a = 0 \leftarrow \text{równanie liniowe}$$

$$m-2=0 \quad | +2$$

$$m = 2$$

Wówczas równanie miałoby postać:

$$0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 1 = 0$$

$$1 = 0$$

↑

Spójność $\Rightarrow$ brak rozwiązań, równanie nie spełnia warunków zadania.

$$a \neq 0$$

$$m \neq 2 \Rightarrow \text{równanie kwadratowe}$$

② Wyznaczenie i rozwiązanie warunku dla równania kwadratowego, tak aby miało ono jedno rozwiązanie

$$\Delta = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$(m-2)^2 - 4 \cdot (m-2) \cdot 1 = 0 \leftarrow \text{wyciągamy część wspólną przed nawias}$$

$$(m-2)[(m-2)-4] = 0$$

$$(m-2)(m-6) = 0$$

$$m-2=0$$

$$m=2$$

↑

spójne z
 $m \neq 2$

$$m-6=0$$

$$\boxed{m=6}$$

Zatem $m=6$

Odp: $m=6$.